架構重建卡 07 **三角形的三心** 空白卡 牛夫子·國中數學 | 九年級 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

外心、內心、重心各由三條線交出來，各自「到哪裡等距」或「分什麼比」。這張卡要你把三個心排成一張表，再補上直角、等腰、正三角形這三種特殊三角形裡它們落在哪裡。每格寫定義、性質、看到什麼時用。想不出來就寫「?」，不要空著。

A　三心對照表

	由哪三條線交出	到哪裡等距 / 分什麼比	位置（銳角、直角、鈍角三角形）	最常用的公式	看到什麼時用
① 外心 O					
② 內心 I					
③ 重心 G					

B　三種特殊三角形裡，三心在哪

	外心在哪、R 怎麼算	內心在哪、r 怎麼算	重心在哪
④ 直角三角形（兩股 a、b，斜邊 c）			
⑤ 等腰三角形（$\overline{AB}=\overline{AC}$）			
⑥ 正三角形（邊長 a）			

架構重建卡 07 **三角形的三心** 空白卡 牛夫子·國中數學 | 九年級 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

延伸（背面） 三條線各有什麼性質，才交出三心

	線上每一點有什麼性質	三條交出哪個心、為什麼
⑦ 中垂線（線段的）		
⑧ 角平分線		
⑨ 中線		

收尾 1 三心裡哪些一定在三角形內部？哪一個可能跑到外面、什麼時候？

收尾 2 三心都降成同一個基本動作，是什麼？（提示：畫兩條線就夠）

收尾 3 直角三角形的 $R = \frac{c}{2}$ 和 $r = \frac{a+b-c}{2}$ 各從哪裡來？

反例 ①「外心一定在三角形裡面」②「重心到三邊等距」，各錯在哪？各舉一個反例或改正。

自評（看完標準版再填）：每格圈一個 ✓對 △漏 ✗錯 ？不會

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	收尾 1	收尾 2	收尾 3
✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？

反例
✓ △ ✗ ？

數一數：✓ _ _ 格 △ _ _ 格 ✗ _ _ 格 ？_ _ 格。✗ 和？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。